USW · UNITED STATE OF WORLD · GROUPE 4

Tâches à accomplir

Version du 22 octobre 2026. Tout le travail du code, du socle à la mise en ligne, découpé en tâches à répartir entre les membres. Les détails techniques sont dans **conception-usw/analyse/ARCHITECTURE.md**, les écrans (E00 à E38) dans la maquette, sur la branche USW.

Lire une tâche

- **Code** : T pour le groupe, B pour le backend Laravel, M pour l'application Flutter. Le chiffre des dizaines est le lot.
- **Taille** : S, environ une demi-journée (1 point) ; M, un à deux jours (2 points) ; L, trois à cinq jours (4 points).
- **Après** : les tâches à finir avant de la commencer.
- **Fini quand** : ce qu'il faut montrer pour la déclarer terminée.
- **Membre** : à remplir à la répartition.

Les lots

Lot	Tâches	Points
Préparation	7	8
Lot 0 · Socle	14	26
Lot 1 · Compte	12	26
Lot 2 · Lieux et contenus	8	15
Lot 3 · Envoi et vérification	12	39
Lot 4 · Exploration	10	25
Lot 5 · Communauté	9	17
Lot 6 · Modération	6	9
Lot 7 · Notifications	2	4
Lot 8 · Production	6	13
Total	**86**	**182**

RÈGLES POUR TOUS

- On avance lot par lot, comme dans le TP : chaque tâche est testée avant la suivante.
- Une tâche backend suit toujours le même ordre : migration, modèle, factory, Form Request, service ou action, contrôleur, ressource JSON, Policy, route, tests.
- Une tâche mobile peut commencer avant sa tâche backend, avec des données simulées au format de l'API (section 8 d'ARCHITECTURE.md), puis se brancher sur la vraie API.
- Une branche par tâche, partie de USW ; une demande de fusion relue par un autre membre ; tests au vert avant de fusionner.
- PHP 8.5.12 au minimum sur chaque poste ; aucun secret (.env, clés) dans le dépôt.

Pour équilibrer la charge, il vaut mieux qu'un membre ait le backend et le mobile d'une même fonction (par exemple B13 et M11) : il connaît les deux côtés de l'échange.

Préparation

À régler avant le premier lot. Certaines tâches se font en réunion. **7 tâches · 8 points**

Groupe

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
T01	**Choisir l'hébergement** Où vivront la base MySQL, Redis et les photos (stockage S3 compatible). Comparer 2 ou 3 offres, prix compris. **Fini quand :** Le choix est écrit dans ARCHITECTURE.md, section 12.	**S**	–	
T02	**Créer le projet Firebase** Pour les notifications push (FCM). Ajouter l'application Android, récupérer google-services.json. **Fini quand :** Le fichier est partagé au groupe, hors du dépôt.	**S**	T01	
T03	**Créer les identifiants Google** Console Google Cloud : identifiant client Android (avec l'empreinte SHA-1 de chaque poste) et identifiant web, pour la connexion Google. **Fini quand :** Les identifiants sont notés dans le .env.example, sans secret.	**S**	–	
T04	**Mettre PHP à jour sur chaque poste** PHP 8.5.12 au minimum (failles php2shell). Ajouter session.upload_progress.enabled = 0 et fatal_error_backtraces = 0 au php.ini. **Fini quand :** php -v affiche 8.5.12 ou plus sur les postes de tous les membres.	**S**	–	
T05	**Fixer les règles Git** Une branche par tâche, partie de USW (tache/B13-connexion-email) ; demande de fusion vers USW relue par un autre membre ; protéger la branche USW. **Fini quand :** Les règles sont dans le README et la branche est protégée.	**S**	–	
T06	**Intégrer le logo officiel** Icône de l'application, écran d'ouverture (E00), maquette et cahier des charges. **Fini quand :** Le logo apparaît sur le téléphone et dans les documents.	**S**	M01	
T07	**Rédiger les textes définitifs** Conditions générales, politique de confidentialité, règles communautaires, aide. La maquette en donne la structure (E23, E34, E35, E38). **Fini quand :** Les textes sont relus par le groupe et servis par l'API.	**M**	–	

Lot 0 · Socle

Le squelette des deux projets. Prêt quand l'API répond, que les tests passent et que l'application démarre sur le téléphone.
14 tâches · 26 points

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B01	**Créer le projet usw_api** composer create-project laravel/laravel:^13.0 usw_api, à côté de pinterest_api. composer.json exige "php": "~8.4.27 || ^8.5.12". Base MySQL, .env.example complet. **Fini quand :** php artisan serve répond et /up est vert.	**S**	T04	
B02	**Installer Sanctum et la version 1** php artisan install:api ; toutes les routes sous /api/v1 ; CORS pour l'application. **Fini quand :** Une route de test protégée renvoie 401 sans jeton.	**S**	B01	
B03	**Un seul format d'erreur** { "message", "erreurs" } pour 401, 403, 404, 409, 413, 422, 429 ; messages de validation en français. **Fini quand :** Un test par code d'erreur.	**M**	B02	
B04	**Commande usw:verifier-php** Échoue si la version de PHP est vulnérable. Lancée au déploiement et dans l'intégration continue. **Fini quand :** Testée avec une fausse version vulnérable.	**S**	B01	
B05	**Tests et intégration continue** PHPUnit avec SQLite en mémoire, Pint, GitHub Actions : tests, style et version de PHP à chaque demande de fusion. **Fini quand :** Une demande de fusion affiche les vérifications au vert.	**M**	B01	
B06	**Services remplaçables** Interfaces StockageMedias (disque medias local ou S3), VerificateurJetonGoogle, EnvoyeurPush, déclarées dans un Service Provider, avec leurs doubles pour les tests. **Fini quand :** Les tests tournent sans réseau.	**M**	B01	
B07	**Limites de débit** RateLimiter nommés : connexion, code e-mail, envoi, commentaires, signalements. **Fini quand :** Un test atteint la limite et reçoit 429.	**S**	B02	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M01	**Préparer l'application USW** Partir de pinterest_mobile : nom USW, identifiant du paquet, icône ; retirer les écrans Pinterest non repris ; ranger le code par fonctionnalité. **Fini quand :** L'application USW démarre sur le Camon 50 Pro.	**M**	–	

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M02	**Thème et verre** Couleurs, rayons et espacements de maquette/styles/tokens.css ; police Wura Mi ; composants en verre (verre.css, bouton-verre.css). **Fini quand :** Un écran de démonstration reprend les éléments de la maquette.	**L**	M01	
M03	**Pack d'icônes** Les 65 icônes de pack-icones/ en SVG dans les assets, un widget Icone unique. **Fini quand :** Toutes les icônes s'affichent sur un écran de contrôle.	**S**	M01	
M04	**Client API** Adresse de l'API configurable, jeton Sanctum gardé dans un stockage sécurisé, affichage des erreurs { message, erreurs }, retour à l'entrée sur 401. **Fini quand :** Un appel à /up et une erreur 422 sont bien affichés.	**M**	M01	
M05	**Navigation et onglets** Barre d'onglets en verre (Accueil, Reels, +, Carte, Profil), routes nommées, retour arrière Android. **Fini quand :** On passe d'un onglet à l'autre sans perdre le défilement.	**M**	M02	
M06	**Composants communs** Boutons, champs, feuilles du bas, bulle de message, fenêtre de confirmation, états vide, erreur et hors ligne (E37). **Fini quand :** Chaque composant est utilisé sur un écran de démonstration.	**L**	M02	
M07	**Mouvement** Courbes et durées de MOUVEMENT.md ; le réglage « réduire les animations » coupe tout. **Fini quand :** Les transitions suivent la charte, réglage système compris.	**S**	M05	

Lot 1 · Compte

Inscription, connexion, profil. Prêt quand E01, E02, E36, E18 et E21 marchent sur le téléphone avec la vraie API.
12 tâches · 26 points

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B10	**Table et modèle Utilisateur** ulid, email unique, fournisseur (email, google), google_sub, mot de passe nul possible, nom d'utilisateur, avatar, pays, ville, rôle ; factory. **Fini quand :** Migration, modèle et factory testés.	**S**	B02	
B11	**Vérifier si l'e-mail existe** POST auth/email : répond seulement existe ou non, jamais le nom ni la photo ; limite de 10 par minute et par adresse IP. **Fini quand :** Tests : connu, inconnu, limite atteinte.	**S**	B10, B07	
B12	**Inscription et code e-mail** POST auth/inscription puis POST auth/code. Code à 6 chiffres haché, valable 10 minutes, 5 essais ; e-mail envoyé en file d'attente. **Fini quand :** Tests : bon code, mauvais code, code expiré.	**M**	B11	
B13	**Connexion par e-mail** POST auth/connexion : jeton Sanctum de 30 jours ; 5 essais puis pause de 15 minutes ; POST auth/deconnexion. **Fini quand :** Tests : succès, erreur, blocage, déconnexion.	**M**	B10	
B14	**Connexion avec Google** POST auth/google : vérifier la signature du jeton d'identité, l'émetteur, l'audience et l'expiration ; créer ou retrouver le compte. **Fini quand :** Tests avec un vérificateur simulé, jeton faux refusé.	**M**	B06, T03	
B15	**Mot de passe oublié** POST auth/oubli et POST auth/nouveau-mot-de-passe ; changer de mot de passe révoque tous les jetons. **Fini quand :** Tests : parcours complet, anciens jetons refusés.	**M**	B12	
B16	**Mon compte** GET et PATCH moi, POST moi/avatar (ré-encodé en WebP), suppression du compte et de ses données. **Fini quand :** Tests, dont la Policy : impossible de modifier un autre compte.	**M**	B13, B06	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M10	**Ouverture et bienvenue** E00 puis les trois écrans de bienvenue qui avancent seuls (E01) ; Créer un compte, Se connecter, Explorer sans compte. **Fini quand :** Conforme à la maquette, sur téléphone et tablette.	**M**	M06	

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M11	**Entrée par e-mail** E02 : e-mail, mot de passe, créer le mot de passe, code, mot de passe oublié, nouveau mot de passe, erreur de mot de passe (E37). **Fini quand :** Tout le parcours marche avec l'API.	**L**	M04, B12, B13, B15	
M12	**Continuer avec Google** google_sign_in, envoi du jeton d'identité à l'API. **Fini quand :** Connexion réussie avec un compte Google réel.	**M**	M04, B14	
M13	**Compléter le profil** E36 en trois étapes : photo et noms ; pays, ville, position ; types de lieux aimés. **Fini quand :** Le profil est enregistré par l'API.	**M**	M11, B16	
M14	**Mon profil et réglages** E18 (publications, collections), modifier le profil, réglages (E21) : données mobiles, autorisations, se déconnecter, supprimer le compte. **Fini quand :** Chaque réglage est enregistré.	**L**	M13	

Lot 2 · Lieux et contenus

Les données de base. Prêt quand l'accueil affiche de vraies données. **8 tâches · 15 points**

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B20	**Pays, villes, lieux** Tables et modèles ; position POINT SRID 4326 avec index spatial ; type de lieu ; compteur de contenus. **Fini quand :** Migrations et modèles testés.	**M**	B01	
B21	**Contenus et captures** Tables contenus, captures, modeles_telephone, fichiers_originaux, variantes ; relations ; $fillable explicite partout. **Fini quand :** Diagramme donnees respecté, tests des relations.	**M**	B20, B10	
B22	**Données de départ** Seeders tirés de la maquette : lieux du Bénin, créateurs, photos et reels de démonstration. **Fini quand :** php artisan migrate --seed remplit l'accueil.	**M**	B21	
B23	**Lire un lieu et un contenu** GET lieux/{lieu}, GET lieux/{lieu}/contenus, GET contenus/{contenu} ; ressources JSON ; identifiants ULID. **Fini quand :** Tests, sans requêtes N+1.	**M**	B21	
B24	**Modèles de téléphone** GET modeles-telephone?q= (recherche par début du nom), POST modeles-telephone. **Fini quand :** Tests : recherche, ajout, doublon refusé.	**S**	B21	
B25	**Rapprocher une position d'un lieu** Service RapprocheurLieu : coordonnées → lieu connu le plus proche, dans un rayon borné. **Fini quand :** Tests avec des positions réelles.	**M**	B20	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M20	**Page Lieu** E33 : nom, région, nombre de photos, Y aller (ouvre l'application de cartes), onglets Tout, Photos, Reels. **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M06, B23	
M21	**Page Photo** E05 : image pleine largeur, badge, lieu, appareil, date, Y aller, boutons d'action. **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M06, B23	

Lot 3 · Envoi et vérification

Le cœur de USW. Prêt quand une photo du Camon 50 Pro est publiée en 3G simulée, coupure comprise.
12 tâches · 39 points

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B30	**Envoi par morceaux** POST envois, HEAD et PATCH envois/{envoi}, POST envois/{envoi}/terminer ; 409 si le décalage est faux ; type vérifié par sa signature ; empreinte SHA-256 et déduplication. **Fini quand :** Tests : envoi complet, coupure puis reprise, mauvais morceau.	**L**	B21, B06	
B31	**Créer et compléter un contenu** POST contenus (brouillon et ses deux envois : aperçu et original), PATCH (compléter), DELETE ; Policy. **Fini quand :** Tests, dont l'accès refusé au contenu d'un autre.	**M**	B30	
B32	**Job AnalyserCapture** Relire les métadonnées, chercher les signes d'IA, contrôler la cohérence ; décider : publié, refusé, à compléter ou file humaine. **Fini quand :** Un test par décision, avec des fichiers d'exemple.	**L**	B31	
B33	**Variantes des photos** Job GenererVariantesImage : 32, 480, 1 080, 2 160 px en WebP, sRGB, sans métadonnées. **Fini quand :** Tests : tailles et absence de métadonnées.	**M**	B30	
B34	**Variantes des reels** Vidéo ré-encodée en plusieurs débits et image d'affiche, en file medias. **Fini quand :** Un reel du téléphone est lisible en 3G.	**L**	B30	
B35	**Original et ménage** GET contenus/{contenu}/original par lien signé temporaire ; commande usw:purger-envois chaque nuit ; GET moi/envois. **Fini quand :** Tests ; la commande apparaît dans schedule:list.	**S**	B30	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M30	**Créer et autorisations** E12 (photo, reel, galerie, rappel « pas d'IA ») et E32 (position, modèle du téléphone, caméra, micro), demandées une seule fois. **Fini quand :** Les refus d'autorisation sont gérés (E37).	**M**	M06	
M31	**Photo avec l'appareil du téléphone** Ouvrir l'appareil photo natif ; au retour, vérifier que la prise vient d'avoir lieu ; lire modèle, date et GPS du fichier. Noter quels modes du Camon 50 Pro gardent ces informations. **Fini quand :** Une photo prise revient avec ses informations.	**L**	M30	

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M32	**Caméra USW pour les reels** E27 : plein écran, durée 15, 30 ou 60 s, séquences, minuterie, retourner la caméra. **Fini quand :** Un reel de plusieurs séquences est filmé.	**L**	M30	
M33	**Monter le reel** E28 (couper, réordonner, texte) et E29 (son d'origine, voix off, musique libre). **Fini quand :** Le reel monté est exporté en un fichier.	**L**	M32	
M34	**Publier** E14 (détails), E15 (compléter : modèle de téléphone, date, lieu), E30 (indiquer le lieu sur la carte), E37 (publication refusée). **Fini quand :** Les trois cas d'AnalyserCapture sont affichés.	**L**	M31, B31, B24	
M35	**Envoi en arrière-plan** Aperçu WebP 2 160 px d'abord, original ensuite (Wi-Fi de préférence) ; morceaux de 256 Ko à 2 Mo ; reprise après coupure ; E16 et Mes envois (E26). **Fini quand :** Coupure du réseau en plein envoi, puis reprise sans tout renvoyer.	**L**	M34, B30	

Lot 4 · Exploration

Regarder les lieux. Prêt quand E03, E04, E06, E11, E31 et E33 marchent avec la vraie API. **10 tâches · 25 points**

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B40	**Accueil Découverte en piles** GET flux/decouverte : des lieux avec leurs 4 meilleures photos ; pagination par curseur ; cache de 60 s vidé à chaque publication. **Fini quand :** Tests ; pas de N+1 (preventLazyLoading).	M	B23	
B41	**Abonnements, Près de moi, filtres** GET flux/abonnements, GET flux/pres-de-moi (ST_Distance_Sphere, rayon borné) ; filtres pays, ville, type, distance, captures vérifiées. **Fini quand :** Tests avec des positions réelles.	M	B40, B53	
B42	**Fil des reels** GET reels, pagination par curseur. **Fini quand :** Tests.	S	B23	
B43	**Carte** GET carte?zone= : contenus d'un rectangle, regroupés quand ils sont nombreux. **Fini quand :** Tests ; réponse rapide sur 10 000 contenus de test.	M	B23	
B44	**Recherche** GET recherche?q= : lieux, contenus, créateurs. **Fini quand :** Tests, recherche vide comprise.	M	B23	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M40	**Accueil en piles** E03 : onglets Découverte, Abonnements, Près de moi ; piles qui défilent ; défilement infini. **Fini quand :** Fluide sur le Camon 50 Pro, conforme à la maquette.	L	M05, B40	
M41	**Filtres** E04 : feuille de filtres, « Voir N lieux » avant de valider. **Fini quand :** Les filtres changent l'accueil.	M	M40, B41	
M42	**Fil des reels** E06 : plein écran, glisser vers le haut, lecture muette, badge, lieu, appareil, Y aller. **Fini quand :** Lecture fluide, la vidéo suivante est préchargée.	L	M05, B42	
M43	**Carte des reels** E11 : vignettes posées sur leur lieu, groupes chiffrés, filtres, aperçu en bas, ma position. **Fini quand :** La carte suit les données de l'API.	L	M05, B43	
M44	**Recherche** E31 : récents, onglets Lieux, Contenus, Créateurs, recherche sans résultat (E37). **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	M	M05, B44	

Lot 5 · Communauté

Réagir, commenter, enregistrer, partager. Prêt quand E05, E07, E09, E10, E19 et E20 marchent avec la vraie API.

9 tâches · 17 points

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B50	**Réactions** PUT et DELETE contenus/{contenu}/reaction (4 types, une par membre), GET la liste par type ; compteurs tenus par un observer. **Fini quand :** Tests, compteurs compris.	**M**	B23	
B51	**Commentaires** Lire, écrire, modifier, supprimer ; réponses, commentaire épinglé, mentions @, commentaire masqué ; Policy. **Fini quand :** Tests, dont la suppression par un autre membre refusée.	**M**	B23	
B52	**Collections** GET et POST collections, ajouter et retirer un contenu ; collection secrète visible de son seul auteur. **Fini quand :** Tests, dont une collection secrète demandée par un autre.	**M**	B23	
B53	**Abonnements** PUT et DELETE utilisateurs/{utilisateur}/abonnement ; profil public d'un créateur. **Fini quand :** Tests.	**S**	B10	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M50	**Réactions** Appui long sur le cœur pour les quatre réactions, liste des réactions par type ; photo et reel. **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M21, B50	
M51	**Commentaires** E07 et feuille des reels : réponses, « Réponse à », suggestions de @mentions, épinglé. **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M21, B51	
M52	**Enregistrer et collections** E09 (feuille Enregistrer, créer une collection) et E19 (page Collection). **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M21, B52	
M53	**Partager et télécharger** E10 (lien, WhatsApp, autres applications) et E08 (original ou taille écran, avertissement en 3G, attendre le Wi-Fi). **Fini quand :** Partage réel vers WhatsApp ; fichier téléchargé.	**M**	M21, B35	
M54	**Profil d'un créateur** E20 : ses contenus, s'abonner, bloquer, signaler. **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**M**	M21, B53	

Lot 6 · Modération

Garder USW propre. Prêt quand E22, E23, E24 et E25 marchent avec la vraie API. **6 tâches · 9 points**

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B60	**Signalements et blocages** POST signalements (6 motifs, anonyme pour l'auteur), POST utilisateurs/{utilisateur}/blocage. **Fini quand :** Tests ; l'auteur du signalement n'apparaît jamais.	**M**	B23	
B61	**File et décisions** GET moderation/file classée par urgence, POST moderation/{contenu}/decision ; rôle modérateur (Gate et middleware) ; décision notifiée à l'auteur. **Fini quand :** Tests, dont l'accès refusé à un membre ordinaire.	**M**	B60, B32	
B62	**Règles et pages** GET regles et textes des CGU, de la confidentialité et de l'aide. **Fini quand :** Tests.	**S**	T07	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M60	**Signaler et règles** E22 (feuille Signaler) et E23 (règles communautaires). **Fini quand :** Conforme à la maquette, avec l'API.	**S**	M06, B60	
M61	**Écrans de modération** E24 (file) et E25 (décision), visibles pour un modérateur seulement. **Fini quand :** Une décision prise sur le téléphone est enregistrée.	**M**	M06, B61	
M62	**Aide et documents** E35 (aide), E34 (CGU), E38 (confidentialité). **Fini quand :** Les textes viennent de l'API.	**S**	B62	

Lot 7 · Notifications

Prêt quand une réaction sur un téléphone fait sonner un autre téléphone. **2 tâches · 4 points**

Backend (Laravel)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B70	**Notifications** Canal database et push FCM ; GET notifications, POST notifications/lues, POST appareils (jeton push) ; envoi en file d'attente. **Fini quand :** Tests avec un EnvoyeurPush simulé.	M	B06, T02, B50	

Application (Flutter)

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
M70	**Centre de notifications et push** E17 ; firebase_messaging ; un appui sur une notification ouvre le bon écran. **Fini quand :** Notification reçue téléphone fermé.	M	M05, B70	

Lot 8 · Production

Mettre USW en ligne. Prêt quand toute la section 9 d'ARCHITECTURE.md est cochée. **6 tâches · 13 points**

Groupe

Code	Tâche	Taille	Après	Membre
B80	**Revue des performances** Requêtes lentes, index utiles, cache, taille des réponses. **Fini quand :** Accueil sous 300 ms côté serveur avec les données de test.	**M**	Lots 1 à 7	
B81	**Revue de sécurité** Liste de la section 9 et de la Partie 27 du cours : validation, Policies, $fillable, secrets, limites, fichiers reçus. **Fini quand :** Chaque point est vérifié et noté.	**M**	Lots 1 à 7	
B82	**Déploiement** Nginx, PHP-FPM 8.5.12, Supervisor (files medias et defaut), crontab, sauvegarde quotidienne de la base, HTTPS. **Fini quand :** L'API répond en HTTPS sur le serveur choisi.	**L**	T01, B81	
M80	**Essais sur les téléphones** Camon 50 Pro, autres téléphones du groupe, tablette ; 3G simulée ; hors ligne. **Fini quand :** Liste de scénarios passée sans erreur.	**M**	Lots 1 à 7	
M81	**Version de diffusion** APK signé, nom et icône définitifs, adresse de l'API de production. **Fini quand :** L'APK s'installe sur un téléphone neuf.	**S**	B82	
T10	**Rapport et soutenance** Mettre à jour le cahier des charges, rédiger le rapport final, préparer la démonstration. **Fini quand :** Rapport relu par tout le groupe.	**M**	–	

RÉPARTITION

Qui fait quoi

Membre	Tâches	Points